SISTEMA AGROVET

Gestión Integral para Agro-Veterinarias

Documento de Requerimientos

Aplicación Móvil

2025

1. Descripción General del Proyecto

AgroVet es un sistema integral de gestión para agro-veterinarias que digitaliza y automatiza las operaciones diarias, eliminando errores manuales y optimizando el control de inventario, ventas, créditos y reportes financieros.

1.1 Módulos Principales

Módulo	Función Principal
Dashboard	KPIs en tiempo real, gráficos de inventario, top productos y movimientos recientes
Inventario	Gestión de productos, stock, ajustes, alertas críticas y exportaciones
Ventas	Registro de transacciones, pagos contado/crédito, integración con clientes
Clientes	CRUD con historial de compras y créditos asociados
Proveedores	Gestión de suministradores y vinculación con productos
Créditos	Seguimiento de cuentas por cobrar, abonos, vencimientos y estados
Caja/Reportes	Registro de ingresos/egresos diarios y generación de reportes financieros

2. Requerimientos Funcionales

A continuación se detallan los requerimientos funcionales organizados por módulo de la aplicación móvil.

2.1 Autenticación

ID	Requerimiento
RF-AUT-01	El sistema debe permitir inicio de sesión con usuario y contraseña mediante JWT
RF-AUT-02	El sistema debe diferenciar roles (admin y usuario) con permisos distintos
RF-AUT-03	El sistema debe cerrar sesión automáticamente tras 30 minutos de inactividad
RF-AUT-04	El sistema debe permitir al usuario cambiar su contraseña
RF-AUT-05	Soporte para autenticación biométrica (huella)

2.2 Dashboard

ID	Requerimiento
RF-DASH-01	El sistema debe mostrar tarjetas resumen con total productos, stock crítico y valor inventario
RF-DASH-02	El sistema debe mostrar gráfico de distribución de stock por estado (crítico/bajo/óptimo)
RF-DASH-03	El sistema debe listar los 5 productos más vendidos del mes actual
RF-DASH-04	El sistema debe mostrar alertas visuales de productos con stock crítico (< 5 unidades)
RF-DASH-05	Widget de inicio rápido para acciones frecuentes (venta rápida, ajuste rápido)
RF-DASH-06	Notificaciones en dashboard de eventos recientes (últimas 24h)

2.3 Inventario

ID	Requerimiento
RF-INV-01	El sistema debe mostrar listado paginado de productos con búsqueda por nombre y filtro por categoría
RF-INV-02	El sistema debe permitir escanear código de barras para consultar producto
RF-INV-03	El sistema debe registrar ajustes de stock (entrada/salida) con tipo y razón
RF-INV-04	El sistema debe actualizar el stock en tiempo real al registrar una venta
RF-INV-05	El sistema debe exportar listado de inventario a excel
RF-INV-06	El sistema debe mostrar indicador visual de estado de stock (verde/amarillo/rojo)

2.4 Ventas

ID	Requerimiento
RF-VEN-01	El sistema debe registrar ventas con productos, cantidades, precios y descuentos
RF-VEN-02	El sistema debe calcular automáticamente subtotal, descuento y total
RF-VEN-03	El sistema debe permitir seleccionar cliente existente o crear uno nuevo en el mismo flujo
RF-VEN-04	El sistema debe registrar pagos en contado y crédito
RF-VEN-05	El sistema debe generar automáticamente un crédito al seleccionar tipo de pago crédito
RF-VEN-06	El sistema debe funcionar sin conexión a internet, almacenando ventas localmente
RF-VEN-07	Modo "venta rápida" sin datos de cliente para agilidad

2.5 Clientes

ID	Requerimiento
RF-CLI-01	El sistema debe permitir crear, leer, actualizar y eliminar clientes
RF-CLI-02	El sistema debe mostrar historial de compras del cliente seleccionado
RF-CLI-03	El sistema debe permitir búsqueda de clientes por cédula o nombre
RF-CLI-04	El sistema debe mostrar créditos activos del cliente en su perfil
RF-CLI-05	Llamada telefónica directa desde perfil del cliente

2.6 Proveedores

ID	Requerimiento
RF-PRO-01	El sistema debe permitir CRUD de proveedores (teléfono como identificador)
RF-PRO-02	El sistema debe permitir cambiar estado del proveedor (activo/inactivo)
RF-PRO-03	El sistema debe listar productos asociados a cada proveedor
RF-PRO-04	Modo solo consulta en móvil; gestión pesada delegada a escritorio

2.7 Créditos

ID	Requerimiento
RF-CRE-01	El sistema debe registrar abonos a créditos existentes
RF-CRE-02	El sistema debe recalcular saldo pendiente automáticamente tras cada abono
RF-CRE-03	El sistema debe listar créditos por estado (pendiente/pagado/vencido)
RF-CRE-04	El sistema debe actualizar estado a vencido automáticamente si fecha_vencimiento < fecha_actual
RF-CRE-05	El sistema debe enviar notificación push 24 horas antes del vencimiento

2.8 Caja

ID	Requerimiento
RF-CAJ-01	El sistema debe registrar ingresos y egresos con razón y categoría
RF-CAJ-02	El sistema debe mostrar resumen del día con total ingresos, egresos y saldo
RF-CAJ-03	El sistema debe permitir cierre de caja diario generando reporte
RF-CAJ-04	El sistema debe impedir registrar movimientos fuera del horario de caja abierta

2.9 Reportes

ID	Requerimiento
RF-REP-01	El sistema debe generar reporte de ventas por rango de fechas
RF-REP-02	El sistema debe generar reporte de inventario por categoría
RF-REP-03	El sistema debe generar reporte de caja por período
RF-REP-04	El sistema debe exportar reportes a PDF y Excel
RF-REP-05	El sistema debe permitir enviar reportes por correo electrónico

2.10 Sincronización

ID	Requerimiento
RF-SIN-01	El sistema debe sincronizar datos automáticamente al recuperar conexión
RF-SIN-02	El sistema debe mostrar estado de sincronización (pendiente/exitosa/fallida)
RF-SIN-03	El sistema debe permitir sincronización manual desde configuración
RF-SIN-04	El sistema debe almacenar hasta 30 días de datos offline sin pérdida

3. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las cualidades del sistema que determinan criterios de calidad, rendimiento y comportamiento bajo distintas condiciones.

3.1 Seguridad

ID	Requerimiento
RNF-SEG-01	Todas las comunicaciones deben estar cifradas mediante HTTPS
RNF-SEG-02	Las contraseñas deben almacenarse en backend con hash bcrypt
RNF-SEG-03	El token JWT debe tener expiración máxima de 24 horas
RNF-SEG-04	Los datos sensibles en dispositivo deben almacenarse en almacenamiento seguro (Keychain/Keystore)

3.2 Rendimiento

ID	Requerimiento
RNF-REN-01	El tiempo de carga inicial de la aplicación no debe superar 3 segundos

ID	Requerimiento
RNF-REN-02	Las consultas a listados paginados deben responder en menos de 2 segundos
RNF-REN-03	La aplicación debe consumir menos de 100 MB de RAM en uso normal
RNF-REN-04	La sincronización offline no debe exceder 30 segundos para 500 registros

3.3 Usabilidad

ID	Requerimiento
RNF-USO-01	La interfaz debe adaptarse a pantallas desde 4.7" hasta 6.8"
RNF-USO-02	Los botones de acción principal deben ser accesibles con una mano
RNF-USO-03	La aplicación debe soportar modo claro y oscuro
RNF-USO-04	Todos los mensajes de error deben ser claros y en español
RNF-USO-05	Debe incluir onboarding de primeros pasos al primer inicio

3.4 Disponibilidad y Confiabilidad

ID	Requerimiento
RNF-DIS-01	La aplicación debe funcionar offline en modo lectura al 100%
RNF-DIS-02	La aplicación no debe perder datos al cerrarse inesperadamente
RNF-DIS-03	La tasa de éxito de sincronización debe ser superior al 99.5%
RNF-DIS-04	La aplicación debe soportar hasta 10,000 productos en inventario local

3.5 Compatibilidad

ID	Requerimiento
RNF-COM-01	La aplicación debe ser compatible con Android 8.0+ (API 26+)
RNF-COM-02	La aplicación debe ser compatible con iOS 13+
RNF-COM-03	La aplicación debe soportar resolución de pantalla HD, FHD y QHD

3.6 Mantenibilidad

ID	Requerimiento
RNF-MAN-01	El código debe seguir principios de arquitectura limpia (capa de datos, dominio, presentación)
RNF-MAN-02	La aplicación debe registrar logs de errores con nivel de severidad
RNF-MAN-03	Debe existir documentación de endpoints utilizados por la app

3.7 Escalabilidad

ID	Requerimiento
RNF-ESC-01	La arquitectura offline debe permitir agregar nuevos módulos sin afectar existentes
RNF-ESC-02	El esquema local debe permitir migraciones incrementales de versión

3.8 Consumo de Recursos

ID	Requerimiento
RNF-REC-01	El uso de datos móviles en sincronización no debe superar 10 MB diarios
RNF-REC-02	La aplicación no debe consumir más del 5% de batería por hora de uso continuo
RNF-REC-03	El almacenamiento local no debe exceder 500 MB con datos completos

4. Requerimientos Técnicos - App Móvil AgroVet

Stack Tecnológico

Componente	*Tecnología*
Lenguaje	Java
IDE	Android Studio
API Mínima	Android 8.0 (API 26)
Arquitectura	MVVM

Dependencias Principales

Propósito	*Librería*
HTTP	Retrofit2 + Gson
DB Local	Room (SQLite)
Escaneo	ML Kit Barcode
Notificaciones	Firebase Messaging
Gráficos	MPAndroidChart
Geolocalización	Google Play Services
Biometría	BiometricPrompt